FIȘĂ DE LUCRU NR. 1

## TEMA: NOȚIUNI DE BAZĂ ȘI TABELUL DE ADEVĂR

**Numele elevului:** _____

**Clasa:** _____

**Data:** _____

**I. Adevărat sau Fals? Încercuiește răspunsul corect: (15 puncte)**

1. A / F : O variabilă logică poate avea valorile 0, 1 și 2.
2. A / F : Dacă A = 1, atunci $\overline{A} = 0$.
3. A / F : Un tabel de adevăr cu două variabile are 4 linii.

**II. Calculează pentru A = 1 și B = 0. Scrie rezultatul (0 sau 1) după semnul egal: (15 puncte)**

1. A • B = _____
2. A + B = _____
3. $\overline{B}$ = _____

**III. Completează tabelele de mai jos: (24 puncte)**

1. NOR: întâi calculezi A + B, apoi negi rezultatul.

| A | B | $Y = \overline{A + B}$ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 1 | |

2. XOR: rezultatul este 1 numai când intrările sunt diferite.

| A | B | $Y = A \oplus B$ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 1 | |

**IV. Completează tabelele expresiilor, începând cu coloana ajutătoare: (24 puncte)**

1. Expresia $Y_1 = \overline{A} + B$

| A | B | $\overline{A}$ | $Y_1 = \overline{A} + B$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | | |
| 0 | 1 | | |
| 1 | 0 | | |
| 1 | 1 | | |

2. Expresia $Y_2 = A \bullet \overline{B}$

| A | B | $\overline{B}$ | $Y_2 = A \bullet \overline{B}$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | | |
| 0 | 1 | | |
| 1 | 0 | | |
| 1 | 1 | | |

**V. Interpretare și concluzii: (12 puncte)**

1. Compară tabelul XOR de la III.2 cu tabelul SAU din fișa de documentare (exemplul 1). Pe ce linie diferă rezultatele? Scrie A, B și cele două rezultate.

2. Un coleg spune că pentru A = 1 și B = 1 suma logică A + B este 2. Are dreptate? Motivează răspunsul într-o propoziție.

**Notă:** Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 puncte.